10. Utilizând metoda rezoluției, demonstați că:

$$\{\exists x.(P(x) \wedge Q(x))\} \models \exists x.P(x).$$

Soluție. .

Construim conjuncția între ipoteză și negația concluziei, și o transformăm în FNC:

$$\exists x.(P(x) \wedge Q(x)) \wedge \neg\exists x.P(x)$$
$$\exists x.(P(x) \wedge Q(x)) \wedge \forall x.\neg P(x)$$
$$\exists x.\forall y.(P(x) \wedge Q(x) \wedge \neg P(y))$$
$$P(c_x) \wedge Q(c_x) \wedge \neg P(y)$$
$$\{P(c_x)\}, \{Q(c_x)\}, \{\neg P(y)\}$$

Aplicând rezoluția pentru clauzele $\{P(c_x)\}$ și $\{\neg P(y)\}$, utilizând substituția $\{y \leftarrow c_x\}$, obținem clauza vidă. □

Intrebarea 1:

Aici era necesara neaparat schimbarea variabilei pentru concluzie?

Mi-am dat si eu seama dupa ce m-am uitat la inregistrarea lui Mihnea. **Orice cuantificator cere o noua variabila**. ^Da

Intrebarea 2:

De ce dispare Q(cx)? Se considera a fi constanta si se poate elimina si da rezultat o clauza vida sau? Nu stiu sigur daca inteleg la ce te referi cu disparut deci imi zici daca zic prostii, dar

Fii atenta, ultimele clauze ramase sunt alea de pe ultimul rand (ok)?
Daca unificam y <- cx
Putem sa reducem clauzele (1) si (3).

Deci ar ramane clauza {Q(cx)}, care nu stiu cum dispare ca sa ajunga clauza vida.

R:
Aaa, okay, pai aici nu mai ai nevoie si de (2) pentru ca atunci cand unifici y cu cx ajungi la o contradictie din (1) (- asta cere ca P(cx) sa fie adevarata) si (3) (asta cere ca not P(cx) sa fie adevarata deci P(cx) falsa). Nu mai ajungi sa te folosesti si de (2) pentru ca pica numai din (1) si (3).

Oh, wtf? Fr? Adica ma asteptam ca trebuie redusi toti termenii pana ajungem la 0, nu ma asteptam ca putem sa terminam cautarea asa… Hmm.
Da, de obicei cam da, daar aici daca te gandesti la ele ipoteza e ca P(x) si Q(x) deci ar trebui sa fie si P(x) si Q(x) adevarate. Daca era sau cred ca ajungeai sa te folosesti si de Q(x). Mda, weeeird.

9. Utilizați rezoluția propozițională pentru a demonstra că

$$\{a \vee b, a \Rightarrow c, b \Rightarrow c\} \models c.$$

Soluție. .

Adăugând negația concluziei, $\neg c$, la setul de ipoteze, și transformând în forma clauzală, se obțin clauzele: $\{a, b\}, \{\neg a, c\}, \{\neg b, c\}, \{\neg c\}$. De aici, se poate obține cu ușurință clauza vidă. □

Aici raman la ultimul pas clauzele {c},{c}, {-c}, cum se ajunge la usurinta la clauza vida?

R: Aparent dublurile nu conteaza? Asa a zis Mihnea… Weird tho.
R2: Daca nu va prindeti incercati sa le cuplati si sa incepeti cu clauzele care au mai putini termini. Aici ar fi asa:

1. {not b, c}, **{not c}** => {not b}
2. {a, b}, {not b} => {a}
3. {not a, c}, {a} => {c}
4. {c}, {not c} => clauza vida

Ai pus deja {not c}, nu mai ai inca o data sa o pui sau poate fi refolosita? Poti sa o refolosesti clar, toate clauzele astea sunt cu si intre ele si trebuie sa fie toate true mereu. Gen daca ai **a si b si c** adica {a}, {b}, {c} toate

Caz extra:

Deci daca ar fi fost {not c, not a} in loc de {not c}, nu ar fi mers, nu? E adevarata doar pentru ca e separata-ish. (Adica un singur termen per concluzie) - si restul raman toate la fel nu? Yea Rescriu putin clauzele si vedem =))

{a, b}, {not a, c}, {not b, c}, {not c, not a}

1. {not a, c}, {not c, not a} => {not a}
2. {a, b}, {not a} => {b}
3. {not b, c}, {b} => {c}
4. {c}, {not c, not a} => {not a}

Yes, nu prea ai ce sa ii mai faci. Ar veni un fel de {a sau b, a=>c, b=>c} |= (c =>not a) si asta nu e adevarata pentru orice valori (daca a = true, b = true, c = true ipoteza e ok, dar concluzia pica) de asta nici nu iese demonstratia

10. Utilizând metoda rezoluției, demonstrați că (a este o constantă):

$$\{\forall x.P(x) \Rightarrow Q(x), P(a)\} \models \exists x.Q(x).$$

Soluție. .

Utilizăm reducerea la absurd, prin care adăugăm negația concluziei la mulțimea de propoziții: $\neg\exists x.Q(x) \equiv \forall x.\neg Q(x)$. Astfel, în urma aplicării procedurii de transformare în forma normală conjunctivă, care presupune și redenumirea unor variabile, se obțin clauzele $\{\neg P(x), Q(x)\}, \{P(a)\}, \{\neg Q(y)\}$. Aplicând rezoluția în raport cu substituția $\{y \leftarrow x, x \leftarrow a\}$, se obține clauza vidă. □

Intrebare: De ce daca cuantificatorul V este aplicat doar lui P(x) atunci cand transforma implicatia, o transforma de parca n-ar conta V (oricare)?

De ce Vx.(P(x) => Q(x)) in loc de Vx.(P(x)) => Q(x)
Adica Q(x) sa nu depinda deloc de prima bucata cu P(x), gen (Vx.P(x)) => Q(x)?
Da, la asta ma referream.Adica logic cand o vezi, asa te-ai gandi.

Ca sa fie 100% ok, cred ca ar fi trebuit sa puna in paranteze: Vx.(P(x) => Q(x))
Pentru ca teoretic ar merge inteleasa si ca (Vx.P(x)) => Q(x):

- In prima propozitie x are un cuantificator universal si poate fi redenumita Vy.P(y)
- Si in a doua propozitie x trebuie sa fie constanta

Cum nu zice si ca x ar fi constanta (numai de a zic) atunci poate de acolo (x trebuie sa fie legat la cuantificator ca altfel nu ai de unde sa il scoti)

Thanks. Npcc

R: Pentru ca P(a) nu depinde de x (a e o constanta si nu depinde de x)

9. Știind că $\forall x.Are(x, Carte) \Rightarrow \forall y.Are(x, y)$ și că $Are(Eu, Carte)$, demonstrați, folosind **metoda rezoluției**, că $Are(Eu, Parte)$.
Soluție:
FNC:
$\neg Are(x, Carte) \vee Are(x, y)$ (1)
$Are(Eu, Carte)$ (2)
$\neg Are(Eu, Parte)$ (3) (negarea concluziei)
Rezoluție:
(1) rezolvă cu (2), cu rezolventul $Are(Eu, Carte)$, sub substituția $x \leftarrow Eu$
obținem clauza $Are(Eu, y)$ (4)
(3) rezolvă cu (4), sub substituția $y \leftarrow Carte$, rezultă clauza vidă.

Intrebare: Aici la final nu trebuia y <- Parte?
R: Ba da

1. Reduceți expresia lambda $(\lambda y.\lambda x.(y\ \ y)\ \ (x\ \ x))$

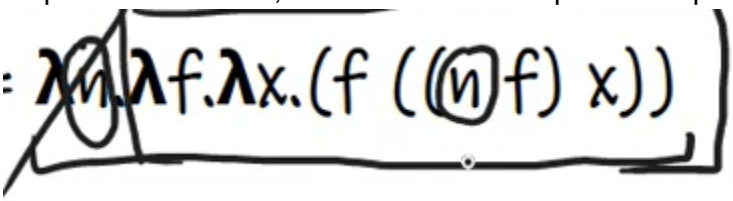
Soluție:

$\xrightarrow{\alpha} (\lambda y.\lambda z.(y\ \ y)\ \ (x\ \ x)) \xrightarrow{\lambda y.} \lambda z.((x\ \ x)\ \ (x\ \ x))$

Cum s a facut a doua reducere aici?
R:

- Prima parte \y.\z.(y y) e o functie de parametru y care întoarce o functie de parametru z care o sa intoarca (y y) - y e aici legat la ce valoare primește parametrul.
- A doua parte e (x x) pe care nu o mai poti reduce pentru ca nu stii nimic de x.
- Cand faci reducerea, o sa inlocuiesti y cu (x x) in \z.(y y) si ramane \z.((x x) (x x))

De ce la curs domnul profesor a spus ca acel n incercuit este apartie libera?
Acel n este inclus in corpul cel mai mare (al lui lambda n) si atunci ar fi legat. Sau el este legat de paramterul formal, dar este si liber in raport cu corpul lui?



Da, e aparitie libera in raport cu corpul lui. Pe toata expresia \n.\f.\x.(f ((n f) x)) aparitia aia a lui n e legata. Pe corpul \f.\x.(f ((n f) x)) e libera.